Karta odpowiedzi: Drgania

11

Fizyka · test 11 · razem 15 pkt

Zad.	Odpowiedź	Pkt
1	A	1
2	3,2 cm	3
3	C	1
4	T = 2 s; 30 drgań	2
5	P P P F	2
6	B1	2
7	F P P P	2
8	A = 2 cm; droga w czasie jednego drgania: 8 cm	2

Szczegółowe rozwiązania i punktacja

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1. **(1 pkt)** [skan s. 13 zad.3]
Odpowiedź: A — W położeniu najwyżej (najdalej od położenia równowagi) energia potencjalna jest największa, a prędkość — najmniejsza.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Zadanie 2. **(3 pkt)** [skan s. 14 zad.5]

- Odczyty: położenie skrajne x = 19 cm, położenie równowagi x_0 = 15,8 cm.
- A = $|x - x_0|$ = |19 cm − 15,8 cm| = 3,2 cm.

Odpowiedź: 3,2 cm.

Punktacja: 1 pkt — poprawne odczyty obu położeń (tolerancja ±0,1 cm); 1 pkt — metoda: amplituda = odległość od położenia równowagi do skrajnego; 1 pkt — poprawny wynik z jednostką

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3. **(1 pkt)** [autorskie, w stylu skanów (s. 22 zad.1.3)]
Odpowiedź: C — 1 kHz = 1000 Hz, więc 4 kHz = 4000 Hz.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Zadanie 4. **(2 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

- Okres: T = 1/f = 1/0,5 Hz = 2 s.
- Liczba drgań: n = f · t = 0,5 Hz · 60 s = 30.

Odpowiedź: T = 2 s; 30 drgań.

Punktacja: 1 pkt — poprawny okres z jednostką; 1 pkt — poprawna liczba drgań

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5. **(2 pkt)** [skan s. 28 zad.1]
Odpowiedzi: P, P, P, F

- 1. **P** — Zasada zachowania energii mechanicznej.
- 2. **P** — Kulka przyspiesza — energia potencjalna zamienia się w kinetyczną.
- 3. **P** — Większa amplituda to większa energia całkowita układu, więc w położeniu równowagi energia kinetyczna jest większa.
- 4. **F** — Najszybciej wózek porusza się w położeniu równowagi, gdzie sprężyna nie jest odkształcona (energia sprężystości najmniejsza).

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 6. **(2 pkt)** [skan s. 44 zad.2 (powtórzenie)]
Odpowiedź: B1 — Gdy ciężarek mija położenie równowagi, jego energia kinetyczna jest największa, ponieważ prędkość ciężarka jest wtedy największa.

Punktacja: 1 pkt za poprawny wybór A/B, 1 pkt za poprawne uzasadnienie 1/2.

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

Zadanie 7. **(2 pkt)** [skan s. 34 zad.1]
Odpowiedzi: F, P, P, P

- 1. **F** — Najwyższy punkt to +A, najniższy −A, więc ich odległość to 2A = 3 cm.
- 2. **P** — Między kolejnymi maksimami mija czas jednego pełnego drgania.
- 3. **P** — Częstotliwość to odwrotność okresu — przy tym samym okresie jest taka sama.
- 4. **P** — Amplituda to największe wychylenie od położenia równowagi — widać ją na osi pionowej.

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 8. **(2 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

- Amplituda: A = 2 cm.
- W czasie jednego pełnego drgania ciężarek przebywa drogę równą 4 amplitudom: s = 4 · 2 cm = 8 cm.

Odpowiedź: A = 2 cm; droga w czasie jednego drgania: 8 cm.

Punktacja: 1 pkt — poprawna amplituda (±0,1 cm); 1 pkt — poprawna droga (4A) z jednostką

Źródła

- Podręcznik — skany stron 13, 14, 22, 28 (IMG_2395–2398.jpeg) oraz 34, 35, 44, 45 (IMG_2402–2405.jpeg), wzorzec fo rmy zadań (tylko lokalnie).
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_drgaj%C4%85cy
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Amplituda
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_(fizyka)
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_mechaniczna
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Wahad%C5%82o_matematyczne